



Identifica herramientas de versionamiento. GA7-220501096-AA1-EV03.

July Andrea Herreño Gonzalez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor:

Jorge Mario Hernández Torres

Bogotá Distrito Capital

16 De Junio Del 2026

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software, el control de versiones es fundamental para gestionar los cambios en el código fuente y facilitar el trabajo colaborativo. Git es una de las herramientas más utilizadas para este propósito, permitiendo trabajar tanto de manera local como remota.

Git local se encarga de manejar los cambios directamente en el equipo del desarrollador, mientras que Git remoto permite compartir esos cambios con otros miembros del equipo mediante repositorios en la nube.

Este documento tiene como finalidad analizar las diferencias entre Git local y Git remoto, así como identificar sus características y comandos básicos.

OBJETIVO

Objetivo General

Analizar y comparar las diferencias entre Git local y Git remoto en el desarrollo de software.

Objetivos Específicos

- Identificar las características principales de Git local y Git remoto.
- Comparar sus funcionalidades mediante una tabla.
- Describir los comandos básicos utilizados en cada uno.
- Comprender su importancia en la integración continua.

TABLA DE DIFERENCIAS ENTRE GIT LOCAL Y GIT REMOTO

Aspecto	Git Local	Git Remoto
Ubicación	Se ejecuta en el equipo del desarrollador	Se encuentra alojado en servidores (GitHub, GitLab, etc.)
Conexión a internet	No requiere conexión	Requiere conexión a internet
Trabajo	Individual	Colaborativo
Control de cambios	Maneja versiones locales del código	Sincroniza versiones entre varios usuarios
Almacenamiento	Disco local del usuario	Servidores en la nube
Seguridad	Depende del equipo local	Mayor seguridad y respaldo en la nube
Uso principal	Desarrollo y pruebas	Compartir y colaborar
Ejemplo	Repositorio en tu PC	Repositorio en GitHub o GitLab

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Característica	Git Local	Git Remoto
Velocidad	Alta (no depende de internet)	Depende de la conexión
Historial	Disponible localmente	Compartido entre todos los usuarios
Ramas (branches)	Se crean y gestionan localmente	Se pueden compartir y sincronizar
Acceso	Solo el usuario del equipo	Accesible a varios usuarios
Integración continua	Limitada	Compatible con CI/CD

COMANDOS BÁSICOS DE GIT LOCAL

A continuación, se describen los principales comandos de Git local:

- **git init**
Inicializa un repositorio local en el proyecto.
- **git add**
Agrega archivos al área de preparación (staging area).
- **git commit**
Guarda los cambios en el repositorio local con un mensaje descriptivo.

- **git status**
Muestra el estado actual del repositorio.
- **git log**
Muestra el historial de commits realizados.
- **git branch**
Permite crear y listar ramas.
- **git checkout**
Cambia entre ramas o versiones del proyecto.

COMANDOS BÁSICOS DE GIT REMOTO

A continuación, se describen los principales comandos de Git remoto:

- **git remote add**
Permite conectar el repositorio local con uno remoto.
- **git push**
Envía los cambios del repositorio local al repositorio remoto.
- **git pull**
Descarga y fusiona cambios desde el repositorio remoto.
- **git clone**
Clona un repositorio remoto al equipo local.
- **git fetch**
Descarga cambios del repositorio remoto sin fusionarlos.
- **git remote -v**
Muestra los repositorios remotos configurados.

CONCLUSIONES

Git es una herramienta esencial en el desarrollo de software moderno, ya que permite gestionar versiones del código tanto de manera local como remota.

El uso de Git local facilita el trabajo individual y la gestión rápida de cambios, mientras que Git remoto permite la colaboración entre equipos y la integración continua.

Comprender las diferencias y el uso adecuado de ambos tipos de repositorios permite mejorar la calidad del desarrollo, optimizar procesos y garantizar un control eficiente del código fuente.